

*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

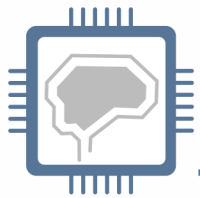
Aprendizado de Máquinas

Introdução às Redes Neurais Artificiais

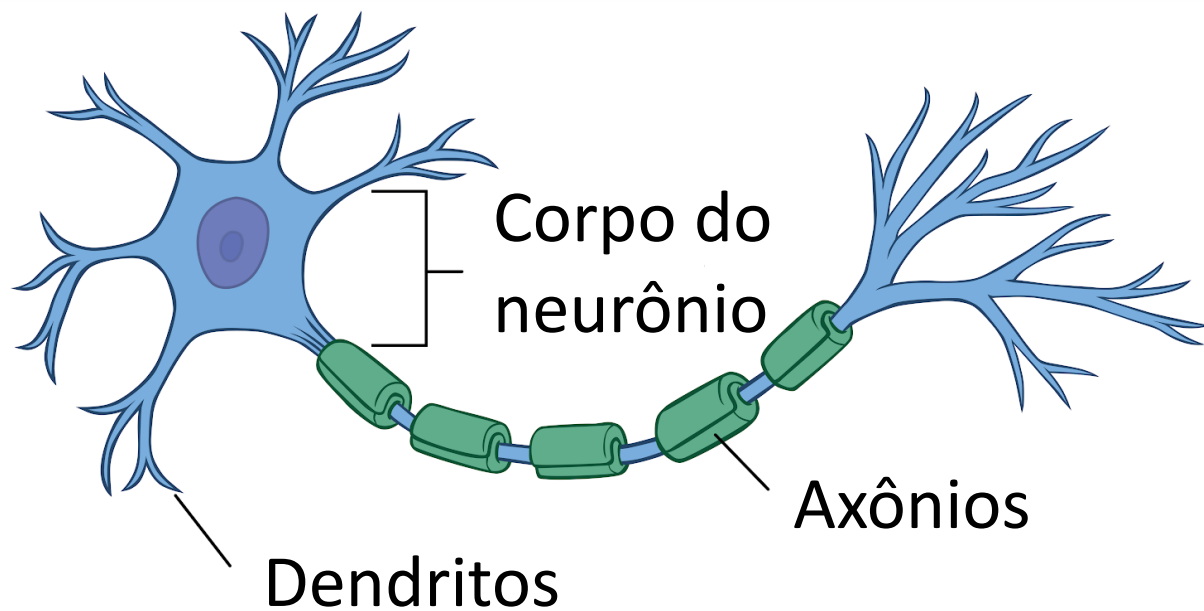
Conteudista: Rodolpho Neves

UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância

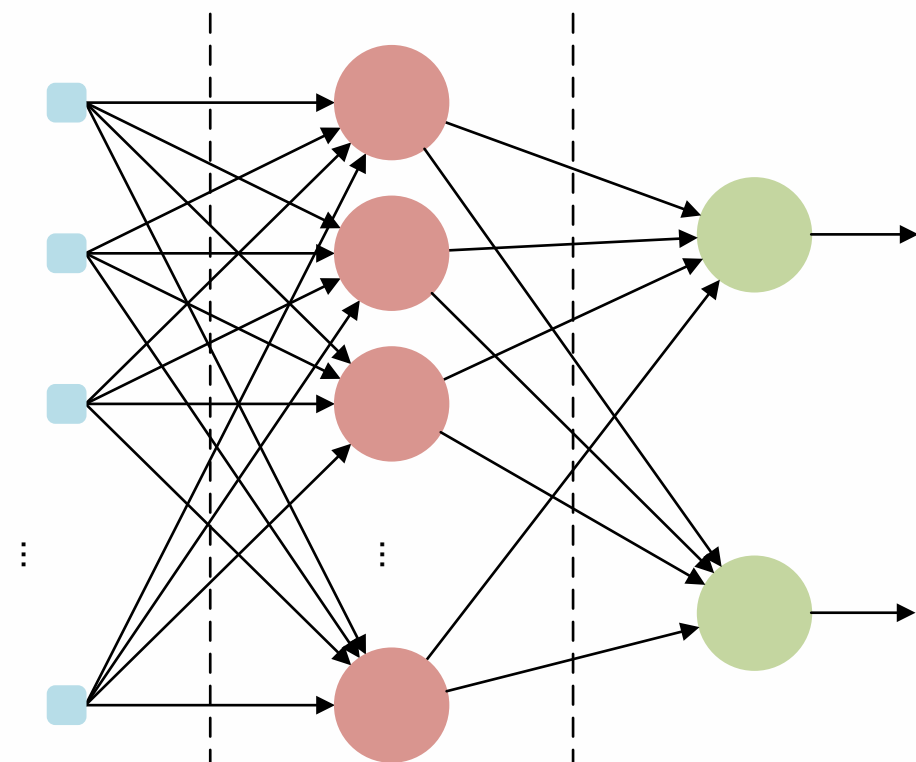


Representação dos neurônios biológicos



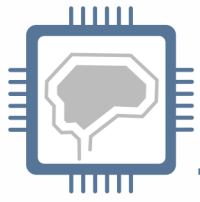
Representação de um neurônio.

Fonte: <https://www.thepartnershipineducation.com/resources/nervous-system>

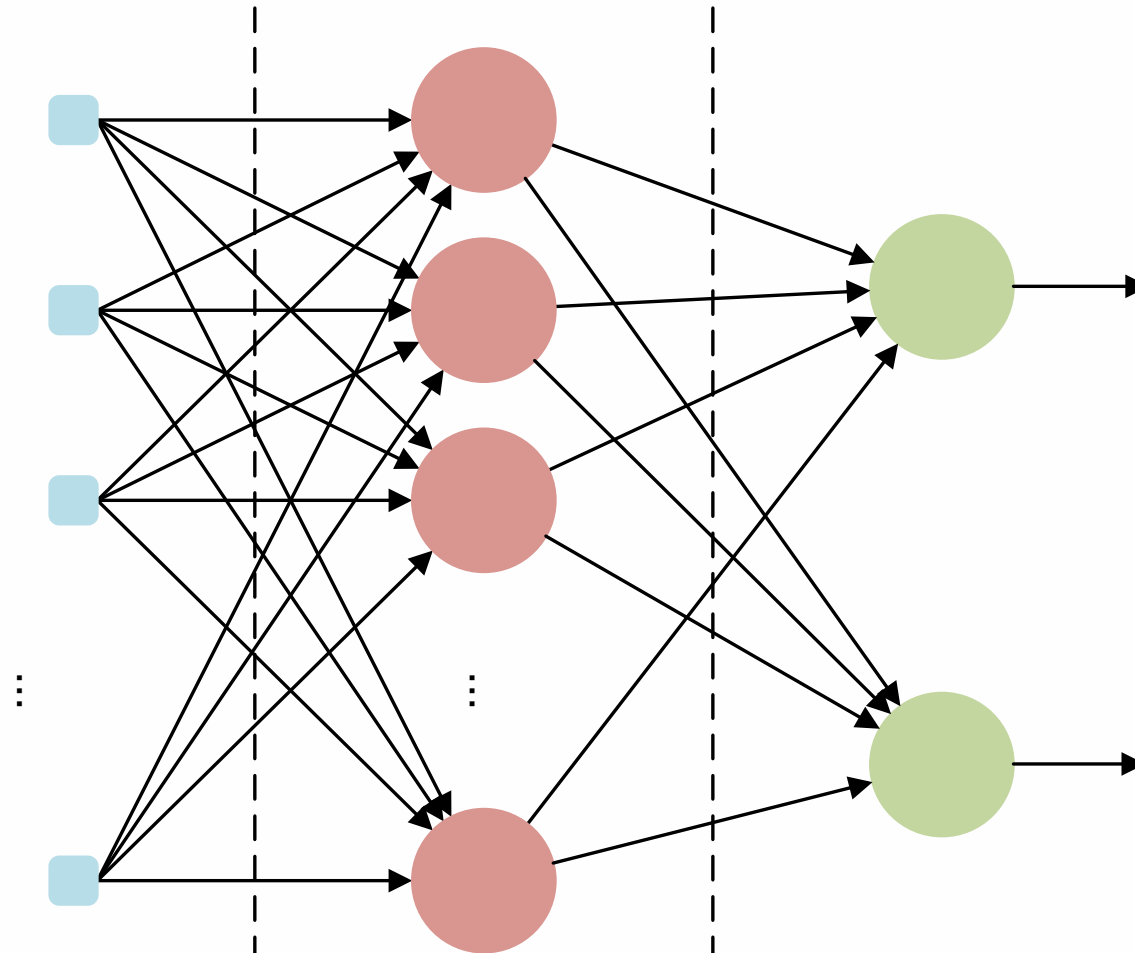


Camada de entrada | Camada oculta | Camada de saída

Estrutura de uma rede neural artificial.

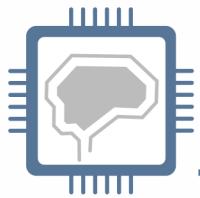


Redes neurais artificiais



Camada de entrada | Camada oculta | Camada de saída

Estrutura de uma rede neural artificial.



Modelo matemático de um neurônio

Vetor de entrada:

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$

Vetor de pesos:

$$W = [w_1, w_2, \dots, w_n]$$

b Limiar de ativação

x_1

x_2

$\vdots$

x_n

w_1

w_2

w_n

$g(\cdot)$

y

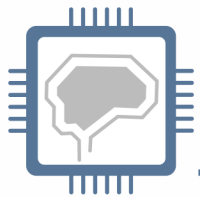
Saída do modelo

Função de ativação

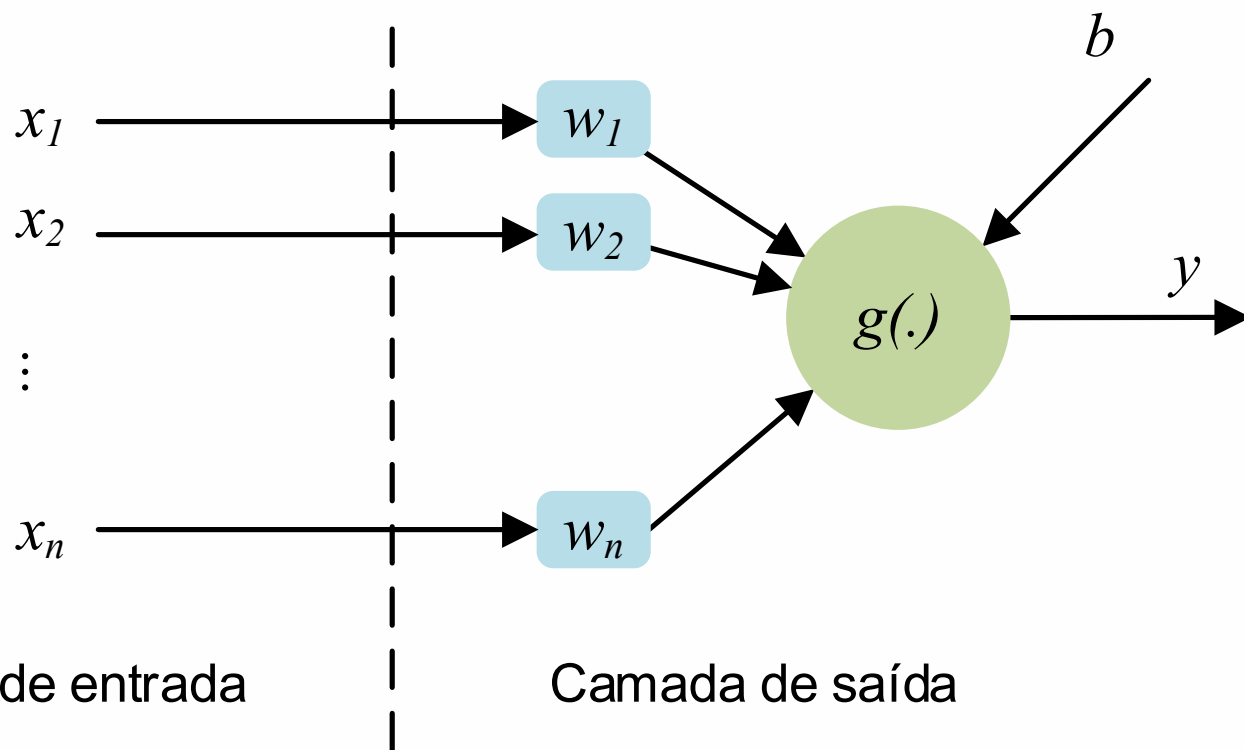
Camada de entrada

Camada de saída

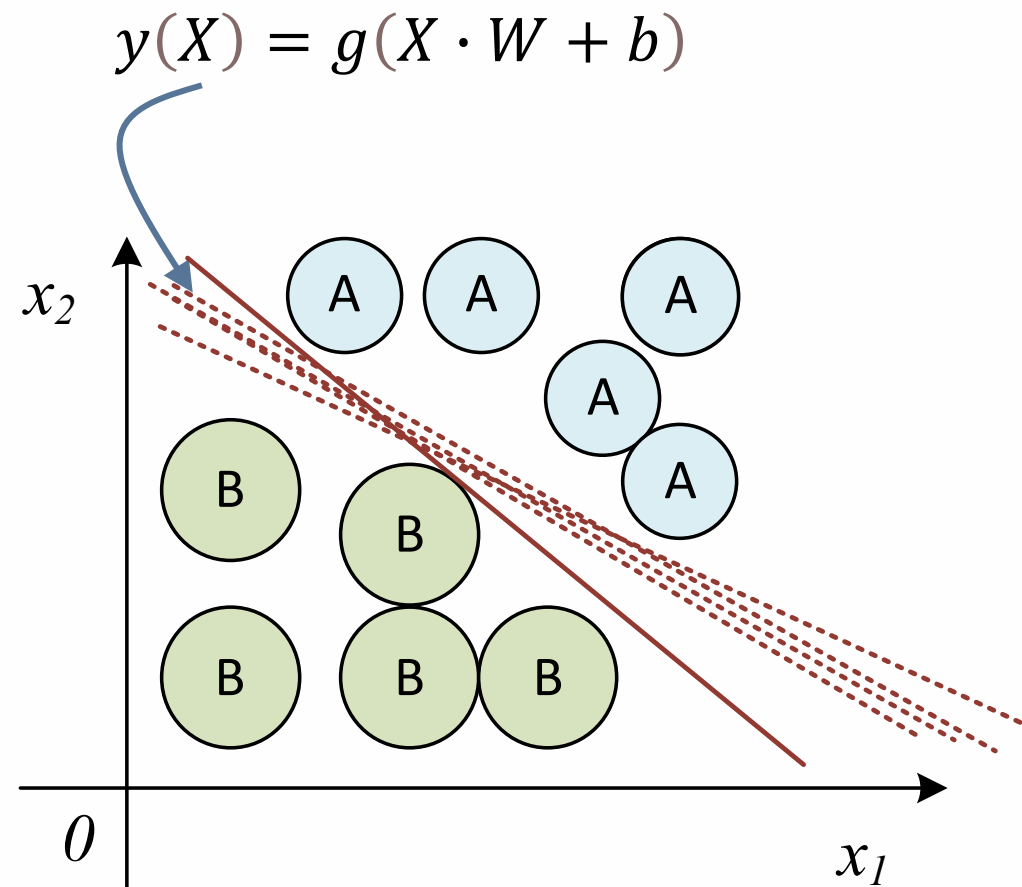
Estrutura de um perceptron.



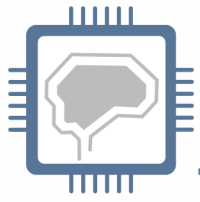
Funcionamento de um perceptron



Estrutura de um perceptron.



Classes linearmente separáveis.

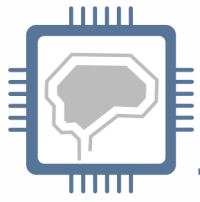


Ajuste de um modelo perceptron

- Ajuste de parâmetros = Fase de treinamento
- $X^{(k)}$: vetor de entrada da amostra k
- $d^{(k)}$: valor desejado para y
- W : vetor de pesos sinápticos
- b : limiar de ativação do perceptron

$$\begin{cases} W^{atual} = W^{anterior} + \eta(d^{(k)} - y)X^{(k)} \\ b^{atual} = b^{anterior} + \eta(d^{(k)} - y)(-1) \end{cases}$$

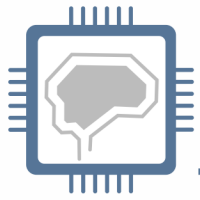
- η : taxa de aprendizagem do treinamento
 - $0 < \eta < 1$
 - Geralmente valores entre 0,01% a 10%



Treinamento de um perceptron

Início do treinamento – Perceptron:

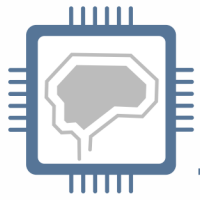
1. Carregar o conjunto de treinamento para a matriz X ;
2. Carregar o conjunto de saídas desejadas para o vetor d ;
3. Concatenar a coluna de valores -1 à matriz X , representando a entrada para o *bias*;
4. Atribuir valores aleatórios normalizados aos pesos sinápticos W , lembrando que b está no vetor W ;
5. Escolher o valor da taxa de aprendizado η ;
6. Determine o número máximo de épocas de treinamento $epoca_{max}$;



Treinamento de um perceptron

7. Iniciar o contador de épocas do treinamento ($epoca = 0$);
8. Faça até que $erro = 0$:
 - 8.1. Atribua $erro = 0$;
 - 8.2. Para cada amostra de treinamento $\{X^{(k)}, d^{(k)}\}$
 - 8.2.1. Faça $u = X^{(k)}W$;
 - 8.2.2. Faça $y = sinal(u)$;
 - 8.2.3. Se $y \neq d^{(k)}$:
 - a) Faça $W^{atual} = W^{anterior} + \eta(d^{(k)} - y)X^{(k)}$;
 - b) Atribua $erro = 1$;
 - 8.3. Faça $epoca = epoca + 1$;
 - 8.4. Se $epoca > epoca_{max}$, pare o treinamento.

Fim do treinamento – Perceptron

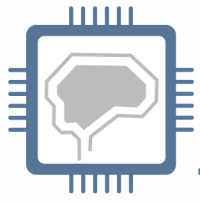


Operação de um perceptron

Início da fase de operação:

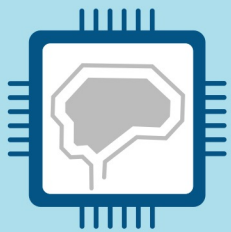
1. Carregar o vetor de amostra X ;
2. Concatenar o valor -1 à matriz X , representando a entrada para o *bias*;
3. Carregar o vetor de pesos resultante do treinamento W , lembrando que b está no vetor W ;
4. Faça $u = X^{(k)}W$;
5. Faça $y = \text{sin}(u)$;
6. Se $y > 0$:
 - 6.1. A amostra X pertence à classe A;
7. Caso contrário:
 - 7.1. A amostra X pertence à classe B;

Fim da fase de operação.



Considerações finais

- Fase de treinamento:
 - $erro = d^{(k)} - y$
 - $y = sinal(u)$
 - Não realiza ajuste fino dos parâmetros do perceptron
- Limitado a problemas de classificações binárias
- Não separa classes não linearmente separáveis



*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

Aprendizado de Máquinas

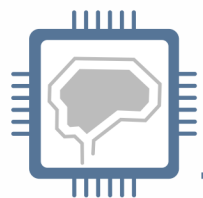
Conteudista:

Rodolpho Neves

rodolpho.neves@ufv.br

UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

